



**FACULTAD DE
INGENIERÍA**
UNIVERSIDAD DA VINCI
DE GUATEMALA

Universidad Da Vinci De Guatemala

Facultad de Ingeniería

Carrera: ingeniería en sistemas



**FACULTAD DE
INGENIERÍA**

UNIVERSIDAD DA VINCI
DE GUATEMALA

“Proyecto del curso: Hostingweb ”

Eddy Amperez Carnet:202500054	Karen Rodas Carnet: 202504327
Karen Calderón Carnet: 202406077	Cristofer Patricio Carnet: 202500553
Gustavo Juarez Carnet: 202505481	

Curso: Redes de Datos 1



INDICE

1. Introduccion	3
2. Justificacion	3
3. Integrantes del Grupo	4
4. Objetivos	5
5. Alcance	5
6. Infraestructura y Entorno	6
7. Servicios de Red Implementados	7
8. Usuarios del Hosting	9
9. Panel de Control Web (cPanel)	10
10. Configuracion del Sistema Operativo	11
11. Sitios Web de los Usuarios	13
12. Problemas Encontrados y Soluciones	14
13. Archivos de Configuracion Relevantes	15
14. Verificacion y Pruebas	16
15. Conclusiones	17
16. Referencias	18



1. JUSTIFICACION

El presente proyecto surge como respuesta a la necesidad de consolidar los conocimientos adquiridos durante el curso de Redes de Datos 1 en la Universidad Da Vinci de Guatemala. La implementación de un servidor de hosting web real permite a los estudiantes enfrentarse a escenarios técnicos auténticos, desarrollando competencias prácticas en configuración de servidores, administración de redes y despliegue de servicios en la nube.

La elección de Microsoft Azure como plataforma de hospedaje responde a la relevancia que esta tecnología tiene en el mercado laboral actual, donde las soluciones en la nube representan el estándar de la industria. Asimismo, el uso de Ubuntu 24.04 LTS como sistema operativo permite trabajar con herramientas de código abierto ampliamente utilizadas en entornos de producción reales.

La integración de múltiples servicios de red —HTTP mediante Apache2, FTP mediante vsftpd, DNS mediante BIND9 y SSH mediante OpenSSH— refleja la arquitectura completa de un servidor de hosting profesional. El desarrollo del panel de control web personalizado (cPanel) en PHP demuestra la capacidad del equipo para aplicar programación orientada a la web en un contexto de administración de sistemas.

En resumen, este proyecto justifica su realización al proporcionar una experiencia de aprendizaje integral que combina teoría y práctica, preparando a los estudiantes para los desafíos profesionales del área de tecnologías de la información y telecomunicaciones.



2. INTEGRANTES DEL GRUPO

El equipo de trabajo esta conformado por cuatro estudiantes del curso Redes de Datos 1, cada uno con una sección de responsabilidad especifica dentro del proyecto:

1. Karen Fernanda Calderon Garcia

Carne: 202406077

Rol en el proyecto: Configuración Apache y VirtualHosts

Descripción: Responsable de la configuración del servicio HTTP (Apache2), VirtualHosts por usuario y estructura de directorios del hosting.

2. Gustavo Rafael Juarez Mendoza

Carne: 202505481

Rol en el proyecto: Referencias y Documentacion Final

Descripción: Encargado de la documentacion de referencias bibliograficas, verificacion general del proyecto y presentacion del informe final.

3. Karen Charmainne Rodas Equite

Carne: 202504327

Rol en el proyecto: Configuracion FTP y SSH

Descripción: Responsable de la configuracion del servicio FTP (vsftpd) con chroot, modo pasivo, y el servicio SSH con OpenSSH para administracion remota segura.

4. Cristofer Antonio Patricio Cuxun

Carne: 202500553

Rol en el proyecto: Problemas Encontrados y Soluciones

Descripción: Responsable de documentar y resolver los problemas tecnicos encontrados durante el proyecto, incluyendo incompatibilidades de versiones, limitaciones de Azure Cloud Shell y corrupcion de archivos PHP.



3. INTRODUCCION

El presente documento describe el proceso de implementacion de un servidor de Hosting Web completo como proyecto de la materia Redes de Datos 1 de la Universidad Da Vinci de Guatemala. El objetivo principal fue configurar una infraestructura de hosting funcional que permita a multiples usuarios gestionar sus sitios web de forma independiente.

La solucion fue implementada sobre un servidor Ubuntu 24.04 LTS hospedado en Microsoft Azure, integrando los servicios de red requeridos y un panel de control web personalizado (cPanel) para la gestion de archivos via interfaz grafica.



4. OBJETIVOS

- Implementar un servicio de hosting multi-usuario sobre Linux Ubuntu.
- Configurar los servicios HTTP (Apache2), FTP (vsftpd), DNS (BIND9) y SSH.
- Desarrollar un panel de control web (cPanel) con gestor de archivos FTP.
- Garantizar el autoarranque de todos los servicios al reiniciar el servidor.
- Aplicar buenas practicas de seguridad en la configuracion de cada servicio.

5. ALCANCE

El proyecto contempla la creación de 5 cuentas de hosting con dominios .local independientes, cada una con su propio VirtualHost en Apache, acceso FTP con chroot, y gestion via cPanel. La infraestructura fue desplegada en la nube de Azure con IP publica accesible externamente.

6. INFRAESTRUCTURA Y ENTORNO

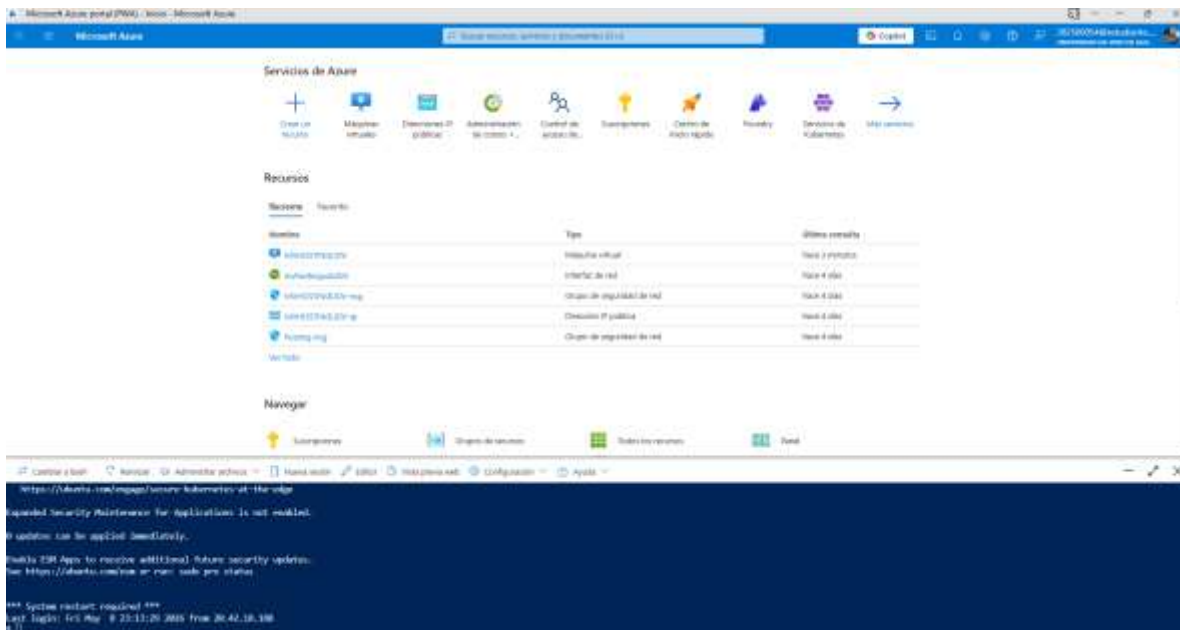
Servidor en Microsoft Azure

Parametro	Valor
Plataforma	Microsoft Azure (IaaS)
Tipo de VM	Ubuntu 24.04 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1011-azure x86_64)
IP Publica	4.205.13.148
IP Privada	10.0.0.5
Resource Group	uvdhosting1
Nombre VM	MVHOSTINGUDV
Usuario admin	udvhost
Acceso inicial	az ssh vm (Azure CLI desde Cloud Shell)



Herramientas de Administracion

- Azure Cloud Shell (PowerShell) — acceso remoto a la VM sin llaves SSH.
- OpenSSH — conexion segura al servidor para administracion.
- SCP (Secure Copy Protocol) — transferencia de scripts al servidor.
- Python3 — generacion de archivos PHP evitando corrupcion de heredoc.







Puertos Habilitados (NSG Azure)

Puerto	Protocolo	Servicio	Descripcion
22	TCP	SSH	Administracion remota
80	TCP	HTTP	Sitios web y cPanel
21	TCP	FTP	Control FTP
53	TCP/UDP	DNS	Resolucion de nombres
40000-50000	TCP	FTP Pasivo	Transferencia de datos FTP

7. SERVICIOS DE RED IMPLEMENTADOS

HTTP — Apache 2.4

Parametro	Valor
Software	Apache2 2.4.58 (Ubuntu)
Puerto	80/TCP
Modulos	mod_rewrite, php8.3
VirtualHost	Un VirtualHost por usuario (ServerName = dominio.local)
DirectoryIndex	index.php, index.html
Autostart	systemctl enable apache2

Cada usuario del hosting tiene un VirtualHost independiente configurado en /etc/apache2/sites-available/. La pagina principal (acceso por IP directa) sirve el cPanel personalizado desde /var/www/html/index.php.



Ejemplo de configuracion de VirtualHost:

```
<VirtualHost *:80>

    ServerName cloudnova.local

    ServerAlias www.cloudnova.local

    DocumentRoot /var/www/cloudnova/public_html

    DirectoryIndex index.html index.php

    ErrorLog /var/www/cloudnova/logs/error.log

    <Directory /var/www/cloudnova/public_html>

        Options Indexes FollowSymLinks

        AllowOverride All

        Require all granted

    </Directory>

</VirtualHost>
```

FTP — vsftpd

Parametro	Valor
Software	vsftpd (Very Secure FTP Daemon)
Puerto control	21/TCP
Modo	Pasivo (PASV) — puertos 40000-50000
Autenticacion	Usuario del sistema Linux
Chroot	chroot_local_user=YES (usuario confinado a su directorio)
Escritura	write_enable=YES, allow_writeable_chroot=YES
Autostart	systemctl enable vsftpd

El directorio home de cada usuario FTP apunta directamente a su carpeta public_html, lo que garantiza que no puede acceder a archivos de otros usuarios del sistema. Se aplico chmod 777 en las carpetas de destino para permitir escritura desde el cPanel web.

```
pasv_address=4.205.13.148
pasv_min_port=40000
```



```
pasv_max_port=50000  
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist  
userlist_deny=NO
```

DNS — BIND9

Parametro	Valor
Software	BIND9 (named)
Puerto	53/TCP y 53/UDP
Zona directa	hosting.local
Zona inversa	13.205.4.in-addr.arpa
Config	/etc/bind/named.conf.local
Zonas	/etc/bind/zones/
Autostart	systemctl enable named --force

Nota importante: En Ubuntu 24 el servicio BIND9 se llama "named" (no bind9). El habilitar el servicio con bind9 genera un error de alias. La solución es usar: systemctl enable named --force.

Los registros DNS configurados apuntan todos a la IP pública del servidor:

```
cloudnova    IN A 4.205.13.148  
infratech    IN A 4.205.13.148  
datasphere   IN A 4.205.13.148  
nexushost    IN A 4.205.13.148  
techide      IN A 4.205.13.148
```

SSH — OpenSSH

Parametro	Valor
Software	OpenSSH 9.8p1



Parametro	Valor
Puerto	22/TCP
PermitRootLogin	no
PasswordAuthentication	yes
Acceso Azure	az ssh vm (sin necesidad de llave privada)
Autostart	systemctl enable ssh

```
Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed May 6 16:59:08 UTC 2026

System load: 0.06          Processes: 136
Usage of /: 6.8% of 28.02GB Users logged in: 0
Memory usage: 2%          IPv4 address for eth0: 10.0.0.5
Swap usage: 0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

50 updates can be applied immediately.
45 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Tue May 5 16:04:37 2026 from 190.14.132.173
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

udvhost@MVHOSTINGUDV:~$ sudo bash /tmp/setup_hosting.sh
[sudo] password for udvhost:

HOSTING WEB - Da Vinci GT
Servidor: 4.205.13.148

[INFO] Actualizando sistema...
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 69222 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../sed_4.9-2ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Unpacking sed (4.9-2ubuntu0.24.04.1) over (4.9-2build1) ...
Setting up sed (4.9-2ubuntu0.24.04.1) ...
(Reading database ... 69222 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-libpython3.12t64_3.12.3-1ubuntu0.13_amd64.deb ...
Unpacking libpython3.12t64:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.13) over (3.12.3-1ubuntu0.12) ...
Preparing to unpack .../01-python3.12_3.12.3-1ubuntu0.13_amd64.deb ...
```



8. USUARIOS DEL HOSTING

Se configuraron 5 cuentas de usuario, cada una asociada a un dominio local y un sitio web tematico de servicios tecnologicos.

Usuario	Contrasena	Dominio	Sitio Web	Color
eamperez	Emp@2024#Sec1	cloudnova.local	CloudNova	Azul
gjuarez	Jua%2024#Net2	infratech.local	InfraTech	Verde
cpatricio	Pat!2024#Sys3	datasphere.local	DataSphere	Morado
fcalderon	Cal*2024#Dev4	nexushost.local	NexusHost	Amarillo
crodas	Rod#2024@Tech5	techide.local	TechIDE	Rojo

Estructura de directorios por usuario:

```
/var/www/{dominio}/public_html/  <- Raiz FTP del usuario (chmod 777)

    index.html                    <- Pagina web del sitio
    logs/
        error.log
        access.log
```

El home del usuario Linux se redirige a su public_html via:

```
usermod -d /var/www/{dominio}/public_html {usuario}
```



9. PANEL DE CONTROL WEB (cPanel)

Se desarrollo un cPanel personalizado en PHP que reemplaza la pagina principal del servidor (<http://4.205.13.148>). Cada usuario puede autenticarse y gestionar su sitio web desde el navegador.

Características del cPanel

- Autenticacion por usuario y contraseña con sesiones PHP.
- Dashboard con indicadores de estado del servidor.
- Gestor de archivos con navegacion de directorios.
- Subida de archivos directamente al servidor (`move_uploaded_file`).
- Creacion y eliminacion de carpetas y archivos.
- Descarga de archivos desde el servidor.
- Vista previa del sitio web con iframe embebido.
- Boton 'Mostrar en Navegador' que abre el sitio en nueva pestana.
- Seccion de informacion de cuenta (FTP, dominio, estado).
- Indicador de estado de todos los servicios (HTTP, FTP, DNS, SSH).

Tecnologia Utilizada

Componente	Detalle
Lenguaje	PHP 8.3 (libapache2-mod-php)
Archivo	/var/www/html/index.php
Sesiones	<code>session_start()</code> — autenticacion por sesion
Gestion archivos	<code>scandir()</code> , <code>move_uploaded_file()</code> , <code>mkdir()</code> , <code>unlink()</code>
Vista previa	iframe + endpoint <code>?preview=1</code> que sirve el index.html del usuario



Componente	Detalle
Estilos	CSS puro embebido — tema oscuro (#050a15)

Metodo de Instalacion

Debido a las limitaciones del heredoc de bash para manejar caracteres especiales de PHP, el cPanel se instala mediante base64: el archivo PHP completo se codifica en base64 dentro del script de instalacion y se decodifica en el servidor usando el comando nativo:

```
echo "$PHP_B64" | base64 -d > /var/www/html/index.php
```

Este metodo garantiza que el archivo PHP llega integro al servidor sin corrupcion de comillas ni caracteres especiales.

Secciones del cPanel

Seccion	Descripcion
Dashboard	Estado del servidor, accesos rapidos
Mi Cuenta	Credenciales FTP, dominio, estado del hosting
Gestor Archivos	Explorador FTP con subida, descarga, creacion, eliminacion
Mi Sitio Web	Vista previa del sitio + boton Mostrar en Navegador
Servicios	Estado de Apache, vsftpd, BIND9, SSH

10. CONFIGURACION DEL SISTEMA OPERATIVO

Paquetes Instalados

```
apt-get install -y apache2 vsftpd bind9 bind9utils \  
    openssh-server ufw curl \  
    php libapache2-mod-php php-curl php-mbstring php-xml
```



Firewall UFW

Regla	Puerto	Protocolo	Descripcion
SSH	22	TCP	Administracion remota
HTTP	80	TCP	Sitios web
FTP Control	21	TCP	Conexion FTP
DNS	53	TCP/UDP	Resolucion nombres
FTP Pasivo	40000-50000	TCP	Datos FTP

```
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw allow 22/tcp
ufw allow 80/tcp
ufw allow 21/tcp
ufw allow 53
ufw allow 40000:50000/tcp
ufw --force enable
```

Autostart de Servicios

Todos los servicios se configuraron para iniciarse automaticamente al arrancar el servidor:

```
systemctl enable ssh
systemctl enable apache2
systemctl enable vsftpd
systemctl enable named --force # BIND9 en Ubuntu 24
```




Permisos de Directorios

Directorio / Archivo	Propietario	Permisos
Directorio raiz (/var/www/{dominio}/)	root:root	chmod 755
Directorio public_html	www-data:www-data	chmod 777
Directorio /tmp	—	chmod 1777 (sticky bit)
Archivo index.php (cPanel)	www-data:www-data	chmod 644

11. SITIOS WEB DE LOS USUARIOS

Cada usuario tiene una pagina web con tematica de servicios tecnologicos, desarrollada en HTML5 con CSS puro. Los sitios incluyen navegacion, seccion de servicios, estadísticas y footer institucional.

Usuario	Sitio	Tematica	Color Primario
eamperez	CloudNova	Computacion en la nube / IaaS	#0ea5e9 (Azul)
gjuarez	InfraTech	Infraestructura empresarial	#10b981 (Verde)
cpatricio	DataSphere	Análisis de datos / BI	#8b5cf6 (Morado)
fcalderson	NexusHost	Hosting web profesional	#f59e0b (Amarillo)
crodas	TechIDE	IDEs y desarrollo en la nube	#e11d48 (Rojo)

Para acceder a los sitios por dominio desde un cliente externo, se debe agregar las siguientes entradas en el archivo hosts del sistema operativo:

```
# Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
# Linux/Mac: /etc/hosts

4.205.13.148 cloudnova.local www.cloudnova.local
4.205.13.148 infratech.local www.infratech.local
4.205.13.148 datasphere.local www.datasphere.local
4.205.13.148 nexushost.local www.nexushost.local
4.205.13.148 techide.local www.techide.local
```



12. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

Problema 1: Llave SSH no encontrada al usar scp

Solucion: La VM de Azure fue creada con usuario/password, no con llave SSH. Se resolvió usando "az ssh vm" desde Azure Cloud Shell que autentica automáticamente via Azure AD sin requerir llave privada.

Problema 2: Heredoc de bash corrompe el código PHP

Solucion: Al pegar código PHP con comillas simples en heredoc de bash, las comillas se escapan incorrectamente. Solución definitiva: codificar el PHP completo en base64 y decodificarlo en el servidor con "base64 -d".

Problema 3: Failed to enable unit: bind9.service (alias)

Solucion: En Ubuntu 24, el servicio BIND9 se llama "named", no "bind9". El nombre bind9 es un alias. Solución: systemctl enable named --force.

Problema 4: FTP via PHP (ftp_put) falla con chroot

Solucion: vsftpd con chroot_local_user=YES bloquea escritura desde conexiones PHP locales. Solución: abandonar el uso de ftp_put y usar move_uploaded_file() con acceso directo al filesystem de Apache.

Problema 5: sudo bloqueado en Azure Cloud Shell

Solucion: El Cloud Shell corre en un contenedor con "no new privileges" que impide ejecutar sudo. Solución: conectarse a la VM con "az ssh vm" o ssh y ejecutar los comandos desde dentro del servidor.

Problema 6: index.php no se sirve (aparece otro sitio)

Solucion: Apache tenía cloudnova.conf como VirtualHost por defecto (orden alfabético). Solución: crear 000-cpanel.conf que por nombre toma prioridad sobre los demás VirtualHosts al ser cargado primero.



13. ARCHIVOS DE CONFIGURACION RELEVANTES

Archivo / Ruta	Descripcion
/etc/apache2/sites-available/000-cpanel.conf	VirtualHost principal — sirve el cPanel en la IP del servidor
/etc/apache2/sites-available/{dominio}.conf	VirtualHost de cada usuario (5 archivos en total)
/var/www/html/index.php	cPanel web — panel de control con gestor de archivos
/var/www/{dominio}/public_html/index.html	Pagina web de cada usuario del hosting
/etc/vsftpd.conf	Configuracion de vsftpd: chroot, PASV, lista de usuarios
/etc/vsftpd.userlist	Lista de usuarios autorizados para FTP
/etc/bind/named.conf.local	Definicion de zonas DNS (hosting.local y zona inversa)
/etc/bind/zones/db.hosting.local	Registros A de todos los dominios del hosting
/etc/ssh/sshd_config	Configuracion SSH: PermitRootLogin no, PasswordAuthentication yes



14. VERIFICACION Y PRUEBAS

Comandos de Verificacion en el Servidor

```
# Estado de todos los servicios

systemctl status apache2 vsftpd named ssh

# Verificar que Apache escucha en el puerto 80

netstat -tlnp | grep :80

# Verificar FTP

ftp -n 127.0.0.1

user eamperez Emp@2024#Sec1

quit

# Verificar DNS

named-checkconf

named-checkzone hosting.local /etc/bind/zones/db.hosting.local

# Verificar PHP

php -l /var/www/html/index.php
```



Pruebas Externas

Prueba	Procedimiento
HTTP (cPanel)	Abrir http://4.205.13.148 en el navegador
HTTP (VirtualHost)	Agregar entrada en /etc/hosts y acceder por dominio
FTP externo	Conectar con FileZilla: host=4.205.13.148, puerto=21, modo PASV
Vista previa sitio	cPanel -> Mi Sitio -> Mostrar en Navegador
SSH	ssh udvhost@4.205.13.148 (desde cliente externo)

Autostart — Verificación tras Reinicio

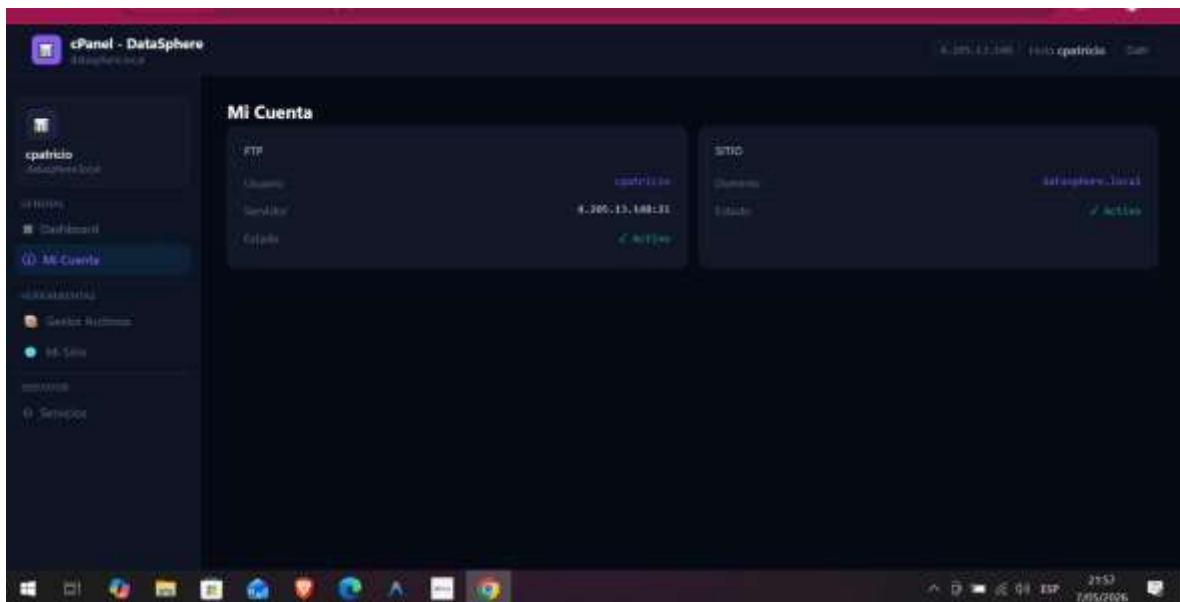
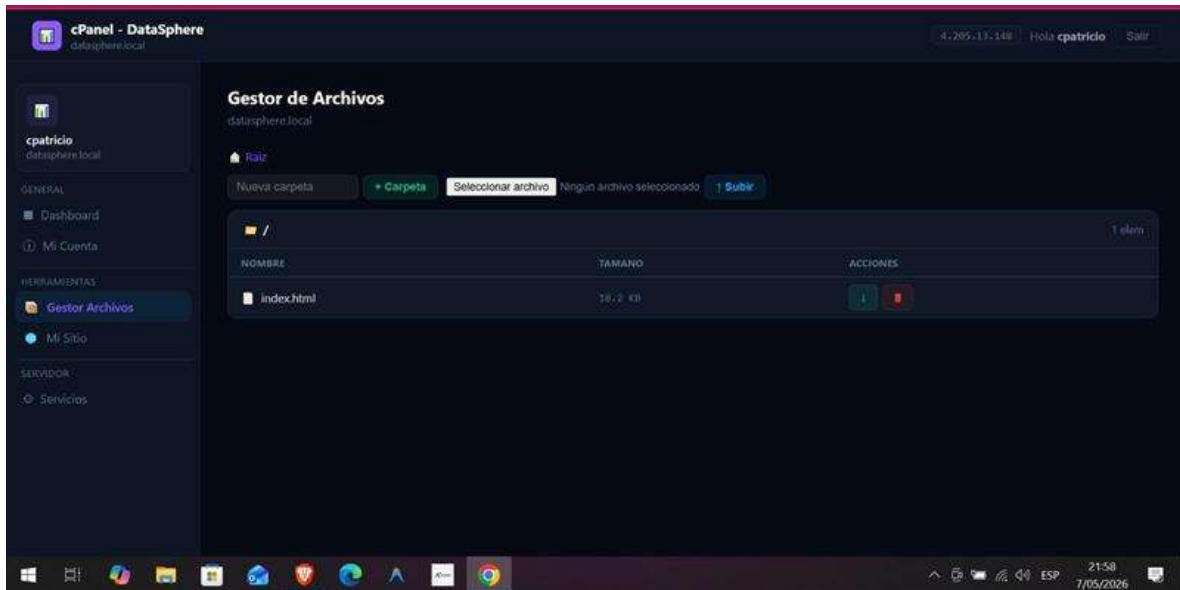
Para verificar que los servicios arrancan automáticamente, se puede reiniciar el servidor y comprobar el estado:

```
sudo reboot  
  
# Esperar 60 segundos y reconectar  
  
ssh udvhost@4.205.13.148  
  
systemctl is-active apache2 vsftpd named ssh
```



FACULTAD DE
INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DA VINCI
DE GUATEMALA

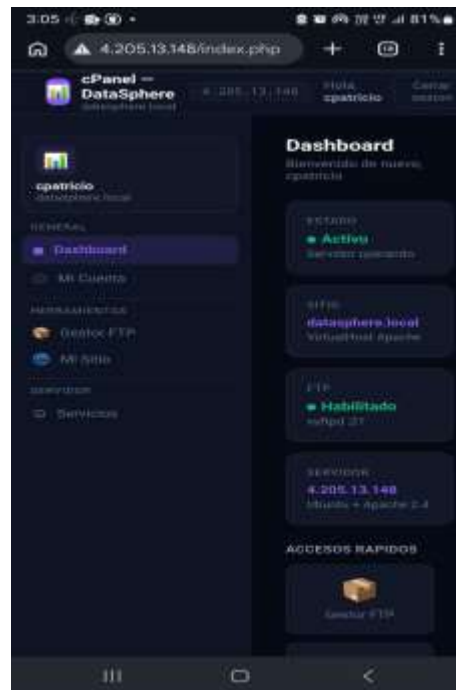
Ejemplos del sitio:





FACULTAD DE
INGENIERÍA

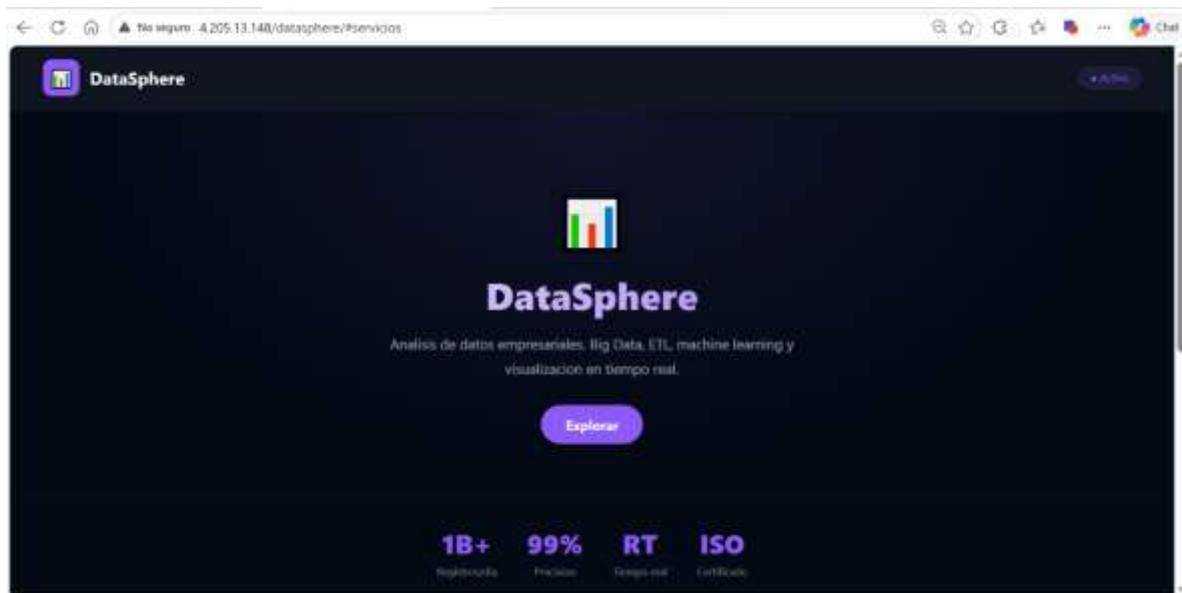
UNIVERSIDAD DA VINCI
DE GUATEMALA

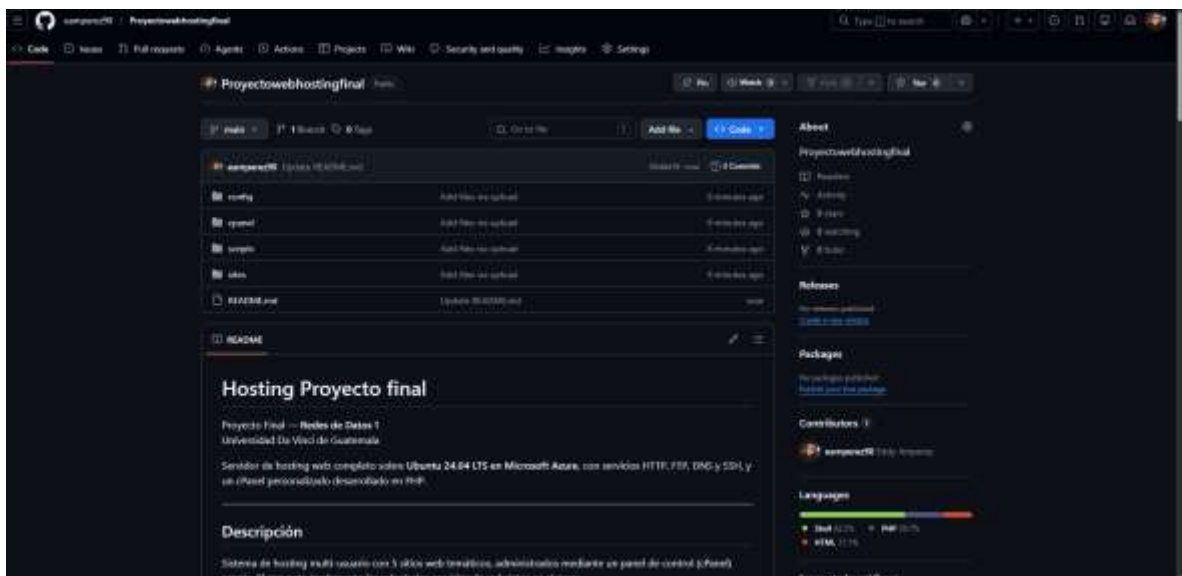




FACULTAD DE
INGENIERÍA

UNIVERSIDAD DA VINCI
DE GUATEMALA







FACULTAD DE
INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DA VINCI
DE GUATEMALA

github.com/Charmaweb/ProjectoWebHostingCrodas

Charmaweb / ProjectoWebHostingCrodas

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

ProjectoWebHostingCrodas

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

camperos00 Update README.md 7 minutes ago 2 Commits

config	Add file via upload	20 minutes ago
cpanel	Add file via upload	20 minutes ago
scripts	Add file via upload	20 minutes ago
site	Add file via upload	20 minutes ago
README.md	Update README.md	7 minutes ago

README

Hosting Proyecto final

Proyecto Final — Redes de Datos 1
Universidad da Vinci de Guatemala

About

No description, website, or topics provided.

Readme

Activity

Stars

Watching

Watch

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors

github.com/juanrafa64-collab/ProjectoWebHostingGJ

juanrafa64-collab / ProjectoWebHostingGJ

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

ProjectoWebHostingGJ

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

camperos00 Update README.md 31 minutes ago 2 Commits

config	Add file via upload	41 minutes ago
cpanel	Add file via upload	41 minutes ago
scripts	Add file via upload	41 minutes ago
site	Add file via upload	41 minutes ago
README.md	Update README.md	31 minutes ago

README

Hosting Proyecto final

Proyecto Final — Redes de Datos 1
Universidad da Vinci de Guatemala

Sección de hosting web construido sobre Ubuntu 24.04 LTS en Microsoft Azure, con servidores HTTP, FTP, DNS y SSL.

About

No description, website, or topics provided.

Readme

Activity

Stars

Watching

Watch

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors



FACULTAD DE
INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DA VINCI
DE GUATEMALA

github.com/CristianFamco/Proyectowebhostingfinal

Projectowebhostingfinal

main 1 Branch 0 Tags

4 Files

config	Add files via upload	44 minutes ago
quered	Add files via upload	44 minutes ago
scripts	Add files via upload	44 minutes ago
utils	Add files via upload	44 minutes ago
README.md	Update README.md	45 minutes ago

Hosting Proyecto final

Proyecto Final — Redes de Datos II
Universidad da Vinci de Guatemala

Servidor de hosting web completo sobre Ubuntu 24.04 LTS en Microsoft Azure, con servicios HTTP, FTP, DNS y SMTP, y un firewall personalizado desarrollado en Python.

Descripción

About

No description, website, or topics provided.

Readme

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

View on PyPI

Package

No package published

View on PyPI

Contributors

1 contributor

Language

Python 100%

F13-C / Projectowebhostingfinal

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Projectowebhostingfinal

main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Add file

Code

nampere90 Update README.md			45 minutes ago	2 Commits
config	Add files via upload		1 hour ago	
quered	Add files via upload		1 hour ago	
scripts	Add files via upload		1 hour ago	
utils	Add files via upload		1 hour ago	
README.md	Update README.md		45 minutes ago	

About

No description, website, or topics provided.

Readme

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases



15. Sitios GitHub

<https://github.com/CristoferPatricio/Proyectowebhostingfinal>

<https://github.com/F13-C/Proyectowebhostingfinal>

<https://github.com/juarezrafael644-collab/ProyectowebhostingGJ>

<https://github.com/CharmainneR/ProyectoWebHostingCrodas.git>

<https://github.com/eamperez90/Proyectowebhostingfinal.git>

15. Sitios

<http://4.205.13.148/> cPanel

<http://4.205.13.148/cloudnova/> CloudNova eamperez"

<http://4.205.13.148/infratech/> InfraTech gjuarez"

<http://4.205.13.148/datasphere/> DataSphere cpatricio"

<http://4.205.13.148/nexushost/> NexusHost fcalderon"

<http://4.205.13.148/techide/> TechIDE crodas"

16. CONCLUSIONES

- La implementación del proyecto de Hosting Web permitió aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de redes de datos, administración de servidores Linux y configuración de servicios de red.
 - Se logró implementar exitosamente un servidor de hosting multi-usuario con los 4 servicios requeridos: HTTP, FTP, DNS y SSH.
 - El uso de Azure como plataforma de nube facilitó la exposición del servidor con IP pública, eliminando la necesidad de infraestructura física.
 - El desarrollo del cPanel personalizado en PHP demostró la integración entre servicios de red (Apache, vsftpd) y aplicaciones web.
 - Se resolvieron problemas técnicos reales como incompatibilidades entre versiones de Ubuntu, limitaciones de contenedores en Cloud Shell, y corrupción de archivos por heredoc de bash.
 - La técnica de codificación base64 para transferir archivos PHP garantiza integridad del código independientemente del entorno de shell.
 - El proyecto cumplió con todos los requisitos: aislamiento de usuarios vía chroot FTP, VirtualHosts independientes, y autostart de servicios.
-



17. REFERENCIAS

1. Apache HTTP Server 2.4 Documentation — <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>
 2. vsftpd Documentation — <https://security.appspot.com/vsftpd.html>
 3. BIND9 Administrator Reference Manual — <https://bind9.readthedocs.io/>
 4. Ubuntu Server 24.04 LTS Documentation — <https://ubuntu.com/server/docs>
 5. Microsoft Azure Virtual Machines — <https://azure.microsoft.com/en-us/products/virtual-machines>
 6. PHP Manual — move_uploaded_file() — <https://www.php.net/manual/en/function.move-uploaded-file.php>
 7. ReportLab PDF Library — <https://www.reportlab.com/docs/reportlab-userguide.pdf>
-